

ISSKS - Azterketarako Komando eta Prozeduren Gida Azkarra

Laborategietako komando nagusiak, konfigurazioak eta azterketako arauak (Euskara)

1. Google Cloud eta SSH Kudeaketa

Zerbitzarira modu seguruan konektatzeko komandoa. IP estatikoa gordeta izatea ezinbestekoa da helbidea aldatu ez dadin.

```
ssh bgpegarm@
```

2. Fitxategien Transferentzia Segurua (SCP)

Lokaletik Google Cloud zerbitzarira fitxategiak igotzeko edo bertatik deskargatzeko komandoak.

```
# Igo fitxategia zerbitzarira:
scp fitxategia.txt bgpegarm@:/home/bgpegarm/
# Deskargatu fitxategia zerbitzaritik:
scp bgpegarm@:/home/bgpegarm/fitxategia.txt .
```

3. GPG bidez Cifratzea eta Sinatzea

Fitxategi bat irakaslearentzat zifratu eta berezko gako pribatuaz sinatzea, eta ondoren deszifratzea/egiaztatzea.

```
# Zifratu eta sinatu (Irakaslearen posta erabiliz):
gpg --encrypt --sign -r mikel.egana@ehu.eus fitxategia.txt
# Deszifratu eta sinadura egiaztatu:
gpg --decrypt fitxategia.txt.gpg
```

4. Konfiantza Sareak (Web of Trust - GPG)

Elkarkide baten gako publikoa inportatu, berezko gakoaz sinatu eta irakasleari bidaltzeko esportatzea.

```
gpg --import kidearen_gakoa.asc
gpg --sign-key kidearen_posta@ehu.eus
gpg --export --armor kidearen_posta@ehu.eus > kidea_sinatuta.asc
```

5. GPG Gako Zerbitzariak (Keyservers)

Gako-zerbitzaria ~/.gnupg/gpg.conf fitxategian konfiguratu eta gako publikoak bidali zein bilatzea.

```
# Configuration fitxategian (gpg.conf): keyserver htps://keys.openpgp.org
gpg --send-keys TU_KEY_ID
gpg --search-keys mikel.egana@ehu.eus
```

6. Git eta Commits-en Sinadura Digitala

Git konfiguratu commit guztiak GPG bidez automatikoki sinatzeko eta sinadura terminalean egiaztatzeko.

```
git config --global user.signingkey TU_KEY_ID
git config --global commit.gpgsign true
# Commit-aren sinadura egiaztatu:
git log --show-signature -1
```

7. Zifraketa Simetrikoa OpenSSL bidez (AES-256)

AES-256-CBC bidez zifratu eta deszifratu PBKDF2 erabiliz, eta ondoren osotasuna cmp bidez egiaztatu.

```
# Zifratu:
openssl enc -aes-256-cbc -pbkdf2 -iter 100000 -salt -in mezua.txt -out mezua.aes -pass
file:gakoa.txt
# Deszifratu:
openssl enc -d -aes-256-cbc -pbkdf2 -iter 100000 -in mezua.aes -out mezua.deszifratua -pass
file:gakoa.txt
# Egiaztatu:
cmp mezua.txt mezua.deszifratua
```

8. Pasahitzak eta Gatza (Salt) OpenSSL bidez

SHA-512 algoritmoa (-6) eta gatza erabiliz pasahitz baten hash segurua sortzea.

```
openssl passwd -6 -salt SAL001 ZurePasahitza
```

9. Esteganografia Steghide erabiliz

Informazioa irudi baten barruan pasahitzez ezkutatzea eta ondoreragoko erauzketa.

```
# Ezkutatu:
steghide embed -cf irudia.jpg -ef mezua.txt -sf irudi_berria.jpg
# Erauzi:
steghide extract -sf irudi_berria.jpg
```

10. MD5 eta SHA-256 Hashen bidezko Bilaketa

Fitxategien hash-a kalkulatu eta hash zehatz bat duten fitxategiak karpetetan bilatzea.

```
sha256sum fitxategia.txt
find . -type f -exec md5sum {} + | grep "9e1cda999b728d2cd7c5ddb46a662522"
```

11. RSA Gakoak eta Zifraketa Asimetrikoa OpenSSL bidez

RSA par de claves sortu, gako publikoa erauzi eta pkeyutl bidez zifratu zein deszifratzea.

```
# Sortu gako pribatua eta publikoa:
openssl genpkey -algorithm RSA -out gako_pribatua.pem
openssl rsa -pubout -in gako_pribatua.pem -out gako_publicoa.pem
# Zifratu gako publikoaz eta deszifratu pribatuaz:
openssl pkeyutl -encrypt -pubin -inkey gako_publicoa.pem -in mezua.txt -out mezua.enc
openssl pkeyutl -decrypt -inkey gako_pribatua.pem -in mezua.enc -out mezua.txt
```

12. Azterketako Formatu eta Arau Nagusiak

Azterketako penalizazioak ekiditeko eta balioztapena bermatzeko jarraitu beharreko arauak.

- eGela entrega: Ez aldatu fitxategiaren izena eta ez erabili ZIP konpresiorik.
- Erantzunen egitura: Idatzi beti ERANTZUNA atalaren azpian, lerro huts bat goian eta behean utziz (-0,5p penalizazioa ez egiteagatik).
- GitHub estekak: Erabilitako programa propioek GitHub biltegi publikoko esteka zuzena izan behar dute.